

软件开发前端

HTML

标准标签是 `<head>` 和 `<body>`，它们俩是构建网页的“骨架”，分工很明确。

* `<head>` (头部): 网页的“幕后总管”。它里面的内容不会直接显示在页面上，而是为浏览器和搜索引擎提供页面的元数据和辅助信息，比如：

* `<title>`: 定义浏览器标签页上的标题，也是书签和搜索结果的默认名称。

* `<meta charset="utf-8">`: 规定字符编码，确保网页不乱码。

* `<meta name="description" content="...">`: 为搜索引擎提供页面描述，直接影响搜索结果中显示的文字。

*此外还用来链接 CSS 样式表、设置网站图标（Favicon）等。

* `<body>` (主体): 网页的“展示舞台”。你打开网页能看到的所有内容：文字、图片、视频、按钮等，都必须放在这里。一个 HTML 文件只有一个 `<body>` 标签。

`<head>` 里的 `<title>` 和 `<body>` 里的 `<h1>` 都叫“标题”，但前者是浏览器标签上的，后者是页面上显示的大标题，别弄混了。

一个最基础的 HTML 结构大概长这样：

```
html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>这里是浏览器标签上的标题</title>
</head>
<body>
  <h1>这里是页面上显示的大标题</h1>
  <p>这里是用户能看到的所有页面内容</p>
</body>
</html>
```

1. 页面里的“模块”（导航栏、文章区、侧边栏等）怎么定义？

在 `<body>` 里，用 HTML 结构标签来划分，常见的有：

`<header>`: 页面头部（通常放导航、Logo）

`<nav>`: 导航菜单

`<main>`: 页面核心主体内容（一个页面只能有一个）

`<article>`: 独立的文章/帖子内容

`<section>`: 内容区块（比如“热门推荐”这个区域）

`<aside>`: 侧边栏（放广告、相关推荐等）

<footer>：页面底部（放版权、联系方式）

这些标签本身不改变样式，但能让代码结构清晰，对搜索引擎（SEO）和无障碍设备（屏幕阅读器）非常友好。

2. 这些模块的定义写在哪儿？

有三种方式，按“分离原则”推荐分开写：

结构（HTML）：写在 **<body>**里，定义“这是什么模块”（如 **<header>**）。

样式（CSS）：控制“长什么样”（宽高、颜色、位置）。可以写在 **<head>** 的 **<style>** 里，但更推荐单独建一个 **.css** 文件，在 **<head>** 里用 **<link>** 引入。

行为(JS)：控制“做什么”（点击、动画）。推荐单独建一个 **.js** 文件，在 **<body>** 末尾用 **<script>** 引入。

****一个标准的“分离”写法示例：****

```
html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <!-- 样式在独立文件里，这里只引入 -->
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>导航栏</header>
  <main>
    <article>文章内容</article>
    <aside>侧边栏</aside>
  </main>
  <footer>底部</footer>
  <!-- 脚本在独立文件里，放末尾避免阻塞加载 -->
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

****一句话总结：****

结构（标签）写在 **<body>**里，样式（CSS）和逻辑（JS）放在独立文件里，在 HTML 中通过 **<link>**和 **<script>** 引入，这就是前端“结构、样式、行为分离”的核心思路。

CSS（层叠样式表） 就是给网页“化妆”的语言。我直接给你讲****最核心的 3 种写法****和****最常用的样式****，看完你就能上手。

一、CSS 写在哪？（3 种方式）

方式	写法	适用场景
行内样式	在标签里写 <code>style="color:red;"</code>	临时调试，不推荐正式用
内部样式表	在 <code><head></code> 的 <code><style></code> 标签里写	单个页面试用
外部样式表 （最推荐 ☒ ）	单独建 <code>style.css</code> 文件，用 <code><link></code> 引入	多个页面共用，便于维护

html

`<!-- 外部引入（最常用） -->`

`<head>`

`<link rel="stylesheet" href="style.css">`

`</head>`

二、CSS 怎么写？（3 个核心语法）

CSS 由 ****选择器 + 声明块**** 组成：

css

选择器 {

属性: 值;

属性: 值;

}

1. 标签选择器——选中所有同类标签

css

p {

color: blue; /* 所有段落变蓝色 */

font-size: 16px; /* 字号 16 像素 */

}

2. 类选择器（最常用 ☒）——选中特定模块

HTML 里加 `class` 属性，CSS 里用 `.类名` 选中：

html

`<div class="box">内容</div>`

css

.box {

background: red; /* 背景红色 */

width: 200px; /* 宽度 200 像素 */

}

3. ID 选择器——选中唯一的元素

HTML 里加 id 属性，CSS 里用 #id 名 选中（一个页面 id 只能出现一次）：

html

```
<div id="header">顶部</div>
```

css

```
#header {  
    height: 60px;  
    background: #333;  
}
```

三、最常用的样式属性（新手必背）

文字与颜色

css

```
color: red;           /* 文字颜色 */  
font-size: 16px;      /* 字号 */  
font-weight: bold;    /* 加粗 */  
text-align: center;   /* 居中（left/right） */
```

盒子模型（重要！）

每个 HTML 元素都是一个“盒子”：

css

```
width: 300px;          /* 内容宽度 */  
height: 100px;         /* 内容高度 */  
padding: 20px;         /* 内边距（内容与边框的距离） */  
border: 1px solid #000; /* 边框（粗细 样式 颜色） */  
margin: 10px;          /* 外边距（盒子之间的距离） */  
background: #f0f0f0;   /* 背景色 */
```

布局（让模块排排站）

css

```
display: flex;          /* 弹性布局（让子元素水平排列） */  
justify-content: center; /* 水平居中（配合 flex 用） */  
align-items: center;    /* 垂直居中（配合 flex 用） */  
float: left;            /* 左浮动（老方法，现在用 flex 更多） */
```

四、实战示例：给你的“导航栏”化妆

****HTML: ****

html

```
<nav class="nav-bar">
```

```
<a href="#">首页</a>
<a href="#">关于</a>
</nav>
```

****CSS (style.css): ****

css

```
.nav-bar {
    background: #333;          /* 深灰背景 */
    padding: 15px 20px;       /* 上下 15px 左右 20px */
    display: flex;             /* 水平排列链接 */
    gap: 30px;                 /* 链接间距 30px */
}
```

```
.nav-bar a {
    color: white;              /* 白色文字 */
    text-decoration: none;     /* 去掉下划线 */
    font-size: 18px;
}
```

```
.nav-bar a:hover {
    color: yellow;             /* 鼠标悬停变黄 */
}
```

五、快速上手建议

1. ****先学会用类选择器 (.类名) ****，它能搞定 90% 的场景。
2. ****记住 display: flex ****，现代布局的核心，比 float 好用 100 倍。
3. ****用浏览器 F12 调试 ****，在“元素”右侧的“样式”面板里实时改 CSS，看到效果再复制代码，效率最高。

JS (JavaScript)

是让网页“动起来”的编程语言。如果说 HTML 是骨架、CSS 是衣服，那 JS 就是****大脑和肌肉****——它控制页面****做什么****（点击响应、数据计算、动态变化）。

一、JS 写在哪？（3 种方式）

方式	写法	适用场景
行内	<code><button onclick="alert('hi')"> 点 击</button></code>	极少用，难维护
内部	<code><head> 或 <body> 里 写 <script> 代码</script></code>	单页面试用
外部 （最推荐  ）	单独建 script.js 文件，用 <code><script</code>	多页面共用，代码

	src="script.js"></script>引入	分离
--	-----------------------------	----

****最佳实践：**** 把<script>放在<body>****末尾****（避免阻塞页面渲染）：

```
html
<body>
  <!-- 所有 HTML 内容 -->
  <script src="script.js"></script>
</body>
```

二、JS 核心语法（3 分钟入门）

1. 变量——存数据的“盒子”

```
javascript
let name = "张三";      // 字符串（文字）
const age = 18;         // 数字（不变的值）
var old = "过时写法";   // 老版本用的，现在不推荐
```

2. 函数——封装好的“动作”

```
javascript
// 定义一个打招呼的函数
function sayHello() {
  alert("你好！");      // 弹出提示框
}

// 调用函数（执行它）
sayHello();
```

3. 条件判断——让程序“做选择”

```
javascript
let score = 85;
if (score >= 60) {
  console.log("及格了"); // 在控制台输出（F12 查看）
} else {
  console.log("不及格");
}
```

三、JS 怎么操作网页？（DOM 操作）

****DOM**** 就是浏览器把 HTML 转成的“对象树”，JS 通过它来****修改页面内容、样式、结构****。

核心 3 步走：

1. 选中元素（像 CSS 的选择器）

```
javascript
```

```
document.getElementById("header");    // 通过 id 选（唯一）
document.querySelector(".box");        // 通过 CSS 选择器选（第一个）
document.querySelectorAll("p");        // 选中所有段落
```

2. 修改内容或样式

javascript

// 改文字

```
document.querySelector(".title").textContent = "新标题";
```

// 改样式（注意用驼峰命名）

```
document.querySelector(".box").style.backgroundColor = "red";
```

```
document.querySelector(".box").style.fontSize = "20px";
```

// 改 HTML 内容（可以包含标签）

```
document.querySelector(".content").innerHTML = "<strong>加粗内容</strong>";
```

3. 添加事件（让用户交互）

javascript

// 点击按钮弹出提示

```
document.querySelector("button").addEventListener("click", function() {
    alert("按钮被点击了！");
});
```

// 鼠标悬停变颜色

```
document.querySelector(".box").addEventListener("mouseover", function() {
    this.style.background = "yellow";    // this 指向当前元素
});
```

四、实战示例：点击按钮切换文字

****HTML: ****

html

```
<p id="demo">这是原始文字</p>
```

```
<button id="changeBtn">点击切换</button>
```

****JS (script.js): ****

javascript

// 选中按钮和段落

```
let btn = document.getElementById("changeBtn");
```

```
let text = document.getElementById("demo");
```

// 给按钮绑定点击事件

```
btn.addEventListener("click", function() {
```

```
if (text.textContent === "这是原始文字") {  
    text.textContent = "文字已被修改！";  
    text.style.color = "red";  
} else {  
    text.textContent = "这是原始文字";  
    text.style.color = "black";  
}  
});
```

五、JS 还能做什么？（不止改页面）

- **处理数据****：计算、过滤、排序（比如购物车总价）
- **请求数据****：从服务器拿新内容（比如刷微博加载更多）
- **动画效果****：让元素移动、淡入淡出
- **浏览器控制****：存储数据（`localStorage`）、获取地理位置等

六、新手快速上手建议

- **打开浏览器 F12 → 点"控制台（Console）"****，直接输入 JS 代码回车就能运行，是最好用的练手环境。
- **先学 3 个核心****：`document.querySelector()`（选元素）、`.textContent`（改内容）、`.addEventListener`（绑定事件），这三招能搞定 80% 的交互需求。
- **别怕报错****——红色报错是学习的好朋友，仔细看提示行号就能定位问题。